



Abdessamad ASKLOU

Ingénieur Informatique & Systèmes Embarqués | Automatismes Industriels | IoT | Robotique

Courriel : abdessamad.asklou@uit.ac.ma

Telephone (Ma) : (+212) 639 60 74 55

LinkedIn : [abdessamad-asklou](#)

GitHub : [abdessamadasklou](#)

PROFILE

Récemment diplômé du Master d'Excellence en Ingénierie Informatique et Systèmes Embarqués. Passionné par l'automatisation industrielle, l'IoT et la conception de systèmes embarqués. Je suis à la recherche de ma première opportunité en tant qu'ingénieur automaticien / systèmes embarqués.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

ONEE - Branche Eau | Stage de fin d'études (Master)

Février 2026 - Juin 2026 | Station de traitement Aït Baha, Maroc

- Conception et déploiement d'un système complet de télégestion pour l'automatisation d'une station de pompage vers un réservoir d'eau potable.
- Programmation et configuration de l'automate modulaire SOFREL S550 pour la commande, l'acquisition de données et la gestion des alarmes.
- Développement de l'interface de supervision SCADA sur le poste central PCWin (création de synoptiques, historisation, gestion d'accès).

Compétences clés : ST, SCADA, SOFREL S550, Télégestion, Modbus, Instrumentation industrielle, Gestion de projet.

POWER INTEGRATION | Stage de fin d'études (DUT)

Avril 2022 - Juin 2022 | CASABLANCA, Maroc

- Automatisation d'une station de pompage.
- Réalisation d'une étude détaillée de la station pour identifier les besoins d'automatisation.
- Vérification et simulation des résultats via le logiciel ISPsoft.

Compétences clés : Grafcet, LADDER, ISPsoft, Communication professionnelle, Adaptabilité

PLASTIC OMNIUM | Stage d'observation

Juillet 2021 - Août 2021 | KENITRA, Maroc

- Réaliser d'un inventaire des imprimantes et scanners dans chaque unité de l'usine.
- Effectuer des Recherches sur des nouveaux projets.

Compétences clés : Observation des processus de fabrication, Organisation du travail, Esprit d'équipe, Communication professionnelle, Adaptabilité

ORDIKAZION INFORMATIQUE | Opérateur assistant

Étés 2018, 2019, 2020 | CASABLANCA, Maroc

- Installation et réparation des matériaux informatiques (PC bureau, PC portable...).

Compétences clés : Maintenance informatique, Support technique, Réparation de PC bureau et portables, Diagnostic matériel, Communication professionnelle

COMPÉTENCES

Services Cloud	Github Codespaces
Langages de programmation	Java, Embedded C/C++, Python, SQL, VHDL, Ladder, Grafcet, ST
Calcul distribué / Big Data	Microservices: Message brokers (Kafka, RabbitMQ), Hadoop, Protocols: MQTT, HTTP/HTTPS, CoAP, Modbus (RTU/ TCP/IP), GSM/GPRS
BI / Bases de données	MySQL, Talend, MapReduce
Contrôle de version et CI/CD	Git, GitHub
Machine Learning	Python (scikit-learn, pandas, NumPy), Data Preprocessing, Supervised / Unsupervised Learning
Méthodologies et Standards	Système Distribué, System Intégration, Embedded Design Patterns, Conception Matérielle, Problem Solving
Automatismes & SCADA	Tia-Portal, Step 7, PLCSIM, WINCC, SOFTTOOLS, PCWin, SOFREL S500
Outils	Quartus, Model Sim, Proteus, Arduino IDE, MATLAB, Micro C Pro, Thing Speak, Blynk, Xilinx, LabVIEW, Node-RED
Ingénierie Industrielle	Télégestion, Instrumentation de terrain (débitmètres, PT100, capteurs...), Ingénierie des systèmes de contrôle

FORMATION

Master Programme d'Excellence en Ingénierie Informatique et Systèmes Embarqués	Université Ibn Zohr, Agadir, 2024-2026
Licence Programme d'Excellence en Ingénierie Informatique et Systèmes Embarqués	Université Ibn Zohr, Agadir, 2023- 2024
3 ^{ème} années Licence fondamentale Sciences des matières physiques	Université IBN TOFAIL, Kenitra, 2022- 2023
DUT Informatique industrielle et systèmes automatisés	Université IBN TOFAIL, EST, Kenitra, 2020- 2022
Baccalauréat Sciences physiques	Groupe scolaire HANAA, Casablanca, 2019- 2020

PROJETS

SOFREL S550 : Automatisation et télégestion d'une station de pompage

février 2026 – Juin 2026 | [Voir le dépôt du projet](#)

- Développement d'une solution complète pour le pilotage d'une station de pompage (puits et forage) vers un réservoir d'eau potable.
- Configuration du contrôleur industriel SOFREL S550 via SOFTTOOLS pour gérer les cycles de pompage automatique, l'alternance des pompes et les sécurités critiques (marche à sec, protection moteur).
- Interfaçage de capteurs analogiques (niveau, pression 4-20mA) et de débitmètres électromagnétiques pour l'acquisition et le traitement des données hydrauliques en temps réel.
- Mise en œuvre de protocoles de communication (Modbus RTU/TCP) et intégration de la télémétrie GSM/GPRS pour le monitoring distant des états de l'installation.
- Configuration du poste central de supervision SCADA PCWin pour le pilotage distant des équipements, la visualisation en temps réel des synoptiques et la gestion centralisée des alarmes.

TrackSecure : Système IoT de suivi des colis

octobre 2025– Présent | [Voir le dépôt du projet](#)

- Développement d'un système IoT de suivi des colis combinant un module GPS et une passerelle ESP82 communiquant via les protocoles MQTT/CoAP sur TLS.
- Conception d'un IoT Gateway Service sous Spring Boot assurant l'authentification des appareils (certificats X.509), la validation des messages, et la traduction des flux vers une architecture événementielle Kafka.
- Implémentation de microservices pour le traitement des événements, la gestion des alertes, et le suivi en temps réel via des APIs REST/gRPC.
- Intégration de Apache Spark pour le traitement distribué des données et la prédiction des retards ou anomalies de livraison à l'aide de modèles de Machine Learning.
- Stockage des données dans PostgreSQL et Redis pour une mise en cache rapide et une optimisation des performances globales.

Système de surveillance de la température d'un entrepôt

avril 2025- Mai 2025 | [Voir le dépôt du projet](#)

- Développement d'un système distribué de suivi de température et d'humidité pour entrepôt, reposant sur Java RMI et Spring Boot.
- Simulation de capteurs DHT11 sous Proteus connectés à un serveur central pour affichage et alerte en temps réel.
- Implémentation d'un tableau de bord web pour la visualisation des données, configuration des seuils et gestion des utilisateurs.

Système de détection de mouvement intelligent

janvier 2025 | [Voir le dépôt du projet](#)

- Conception d'un système de détection de mouvement combinant Arduino UNO et Open CV (Python) pour identifier en temps réelles mouvements capturés par la caméra du PC.
- Programmation de l'Arduino UNO sous Proteus + Arduino IDE pour simuler le déclenchement d'une alarme dès qu'un mouvement est détecté.
- Mise en place d'une communication Python ↔ Arduino for synchroniser les événements et activer des alertes dans la simulation Proteus.

Système de verrouillage de porte intelligent

février 2022 - juin 2022 | [Voir le dépôt du projet](#)

- Conception d'un système de verrouillage automatique basé sur la carte ESP32-CAM et l'application BLYNK Cloud.
- Détection de présence et capture d'images transmises par Wi-Fi vers le smartphone de l'utilisateur.
- Contrôle de la serrure via l'application mobile (verrouillage/déverrouillage) avec notifications instantanées.

CERTIFICATIONS

- [Programmation C](#)
- [Programmation C#](#)
- [Traitement d'Image](#)
- [Impression 3D](#)

LANGUES

- **Arabe** : Langue maternelle
- **Français** : Courant
- **Anglais** : Courant